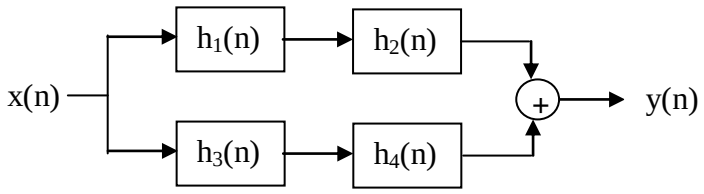
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỀ THI: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ**
Mã môn học: 1264060
Học kỳ 02. Năm học 2013-2014
Đề số 01. Đề thi có 01 trang
Thời gian: **90** phút
Sinh viên **ĐƯỢC** phép sử dụng tài liệu

Câu 1: *(2 điểm)* Cho một hệ thống rời rạc như sau:



Với $h_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, -1\}$

$h_2(n) = \{-\underset{\uparrow}{1}, 0, -1\}$

$h_3(n) = \{1, \underset{\uparrow}{0}, -1\}$

$h_4(n) = \{2, \underset{\uparrow}{0}, -1\}$

a. Hãy tìm h(n) tương đương của hệ thống.

b. Cho ngõ vào $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, -1, 2\}$. Hãy tìm ngõ ra y(n) của hệ thống .

Câu 2: (*3,5 điểm*) Cho một hệ thống nhân quả LTI có phương trình sai phân như sau:

$$y(n) = -2x(n) - 4x(n-1) - 4x(n-2) + y(n-1) - 4y(n-2) + 4y(n-3)$$

a. Vẽ sơ đồ khối của hệ thống dạng trực tiếp và dạng chính tắc.

b. Tìm hàm truyền *H(z)* và đáp ứng xung *h(n)* của hệ thống.

c. Vẽ giản đồ cực – zero và xét tính ổn định của hệ thống.

Câu 3: (*3 điểm*) Cho một hệ thống nhân quả LTI có phương trình sai phân như sau:

$$y(n) = 2x(n) + 2x(n-1) + y(n-1)$$

a. Tìm ứng tần số $H(\Omega)$ của hệ thống.

b. Tìm đáp biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.

c. Tìm ngõ ra *y(n)* của hệ thống khi ngõ vào $x(n) = e^{jn\pi/2}$

Câu 4: (*1,5 điểm*) **SV** chọn 1 trong 3 câu sau (a, b hoặc c):

a. Tìm chập vòng $y(n) = x(n) \underset{4}{\otimes} x(n)$ biết $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3\}$

b. Tìm biến đổi DFT 8 điểm của tín hiệu $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3\}$

c. Chứng minh rằng $x(n) \otimes y(n) \xleftrightarrow{DTFT} X(\Omega).Y(\Omega)$

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2014

Trưởng bộ môn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỀ SỐ: 01

ĐÁP ÁN MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Mã môn học: **DSPR431264**

Học kỳ: 1/2014-2015

Ngày thi: 22 / 12 / 2014

Đáp án gồm **02** trang

Câu 1: (*1.5 điểm*)

a. Tín hiệu $x(t)$ có 2 tần số $f_1 = 10Hz$, $f_2 = 25Hz$. Điều kiện tần số lấy mẫu $f_S \geq 2f_2 = 50Hz$. [0.5 đ]

b. Tín hiệu sau khi hồi phục:

$$y(t) = 10\cos[2\pi(10)t - \pi/4] - 5\cos[2\pi(25 - nf_S)t] = 10\cos(20\pi t - \pi/4) + A$$ [0.5 đ]

$$\Rightarrow n = 1,\ f_S = 25Hz,\ A = -5$$ [0.5 đ]

Câu 2: (*4 điểm*)

a. [1.0 đ]

- $X(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1}}, |z| > 1$ [0.25 đ]
- $y(n) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} u(n+1) = 4\delta(n+1) + 2\left(\dfrac{1}{2}\right)^n u(n)$ [0.25 đ]
- $Y(z) = 4z + \dfrac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \dfrac{1}{2} < |z| < \infty$ [0.25 đ]
- $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{4(z-1)}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, 1 < |z| < \infty$ [0.25 đ]

b. [2.0 đ]

- $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{1}{z^{-1} - \frac{10}{3} + z} = \dfrac{z}{(z-3)(z - \frac{1}{3})} = \dfrac{z^{-1}}{(1 - 3z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$ [0.5 đ]
- *Zero*: $z = 0$ và *cực* $z_1 = 3, z_2 = 1/3$. Vẽ giản đồ *cực-zero* [0.5 đ]
- $H(z) = \dfrac{z^{-1}}{(1 - 3z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \dfrac{3/8}{(1 - 3z^{-1})} - \dfrac{3/8}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$ [0.5 đ]
- Hệ thống *LTI* ổn định, $\dfrac{1}{3} < |z| < 3$: $h(n) = -\dfrac{3}{8}(3)^n u(-n-1) - \dfrac{3}{8}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n u(n)$ [0.5 đ]

c. [1.0 đ]

- $H(e^{j\omega}) = \dfrac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \dfrac{1}{e^{-j\omega} - \frac{10}{3} + e^{j\omega}} = \dfrac{3}{6\cos\omega - 10}$ [0.25 đ]

- $\omega = 0: \quad H(e^{j0}) = -\frac{3}{4} \Rightarrow y_1(n) = 2\left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{2}$ [0.25 đ]
- $\omega = \frac{\pi}{3}: \quad H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = -\frac{3}{7} \Rightarrow y_2(n) = \frac{3}{7}\cos\left(\frac{\pi}{3}n + 150^o\right)$ [0.25 đ]
- $y(n) = y_1(n) + y_2(n) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{7}\cos\left(\frac{\pi}{3}n + 150^o\right), -\infty < n < +\infty$ [0.25 đ]

<u>Câu 3</u>: (*3 điểm*)

a. [1.0 đ]

- Lập bảng chập [0.5 đ]
- $v(n) = \left\{-1, -4, -3, 3, 4, 4, \underset{\uparrow}{3}, -2, 1, -5, 2, -2\right\}$ [0.5 đ]

b. [1.0 đ]

- Tính $v(n-8) = \left\{\underset{\uparrow}{0}, 0, -1, -4, -3, 3, 4, 4, 3, -2, 1, -5, 2, -2\right\}$ [0.5 đ]
- $\mathrm{w}(n) = \left\{\underset{\uparrow}{3}, -2, 0, -9, -1, 1, 4, 4\right\}$ [0.5 đ]

c. [1.0 đ]

- $z(n) = x((n-3))_8 + y((n+2))_8$ [0.25 đ]
- $x((n-3))_8 = \left\{\underset{\uparrow}{1}, 2, -1, 0, -2, 1, -1, 0\right\}$ [0.25 đ]
- $y((n+2))_8 = \left\{\underset{\uparrow}{2}, 0, 0, -1, -2, 0, 1, 0,\right\}$ [0.25 đ]
- $z(n) = \left\{\underset{\uparrow}{3}, 2, -1, -1, -4, 1, 0, 0\right\}$ [0.25 đ]

<u>Câu 4</u>: (*1.5 điểm*)

- Sắp xếp lại các phần tử $x(n)$ và tính các ngõ ra tầng 1 của FFT 8 điểm. [0.5 đ]
- Tính các ngõ ra của tầng 2 của FFT 8 điểm. [0.5 đ]
- Các tần phổ $X(k)$ trong một chu kì:

$\left\{\underset{\uparrow}{0}, 2.0000\text{-}4.8284j, 0, 2.0000\text{-}0.8284j, 0, 2.0000\text{+}0.8284j, 0, 2.0000\text{+}4.8284j\right\}$. [0.5 đ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH CN KTTT-KTMT

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ II - 2014-2015

Môn thi: Xử lý tín hiệu số

Mã môn học: DSPR431264

Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 01 trang

Thời gian: **90 phút**

Được phép sử dụng tài liệu trên giấy

Câu 1: (2.0 điểm) Tìm đáp ứng xung ***h(n)*** của hệ thống rời rạc sau:

$h_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 0, -2, 0, 3\}$ (0,25đ)

$h_2(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, -2, 3\}$ (0,25đ)

$h_3(n) = \{3, 0, -2, \underset{\uparrow}{0}, 1\}$ (0,25đ)

$h_2(n) + h_3(n) = \{3, 0, -2, \underset{\uparrow}{1}, -1, 3\}$ (0,25đ)

$h_{td}(n) = h_1(n) * [h_2(n) + h_3(n)]$ (0,5đ)

$= \{3, 0, -8, \underset{\uparrow}{1}, 12, 1, -4, -3, -3, 9\}$ (0,5đ)

Câu 2: (5.0 điểm)

Vẽ sơ đồ khối hệ thống theo dạng trực tiếp loại 1 (0,5đ) và dạng trực tiếp loại 2 (0,5đ)

a. Tìm đáp ứng xung nhân quả **h(n)**.

$$H(z) = \frac{1+2z^{-2}}{1+\frac{3}{2}z^{-1}-\frac{5}{2}z^{-2}} \quad (0{,}5đ)$$

$$H(z) = \frac{-4}{5} + \frac{6}{7}\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{33}{35}\frac{1}{1+\frac{5}{2}z^{-1}} \quad (1đ)$$

$$h(n) = \frac{-4}{5}\delta(n) + \frac{6}{7}u(n) + \frac{33}{35}\left(-\frac{5}{2}\right)^n u(n) \quad (0{,}5đ)$$

b. Tìm đáp ứng bước **s(n)** của hệ thống.

$$S(z) = Y(z) = X(z).H(z) = \left(\frac{1+2z^{-2}}{1+\frac{3}{2}z^{-1}-\frac{5}{2}z^{-2}}\right).\left(\frac{1}{1-z^{-1}}\right) \quad (0{,}25đ)$$

$$S(z) = \frac{6}{7}\frac{1}{(1-z^{-1})^2} - \frac{26}{49}\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{33}{49}\frac{1}{1+\frac{5}{2}z^{-1}} \quad (0{,}5đ)$$

$$s(n) = \frac{6}{7}(n+1)u(n+1) - \frac{26}{49}u(n) + \frac{33}{49}\left(-\frac{5}{2}\right)^n u(n) \quad (0{,}25đ)$$

c. Tìm ngõ ra **y(n)** khi kích thích ngõ vào là $x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right), \quad -\infty < n < \infty$.

$$H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{1+2e^{-j\frac{\pi}{2}2}}{1+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}-\frac{5}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}2}} \quad (0{,}25đ)$$

$$H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{-1}{\frac{7}{2}-\frac{3}{2}j} = 0{,}262.e^{j23{,}19^0}$$ (0,25đ)

$$y(n) = H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right).x(n) = 0{,}262.e^{j23{,}19^0}\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0{,}262.\cos\left(\frac{n\pi}{2}+23{,}19^0\right)$$ (0,5đ)

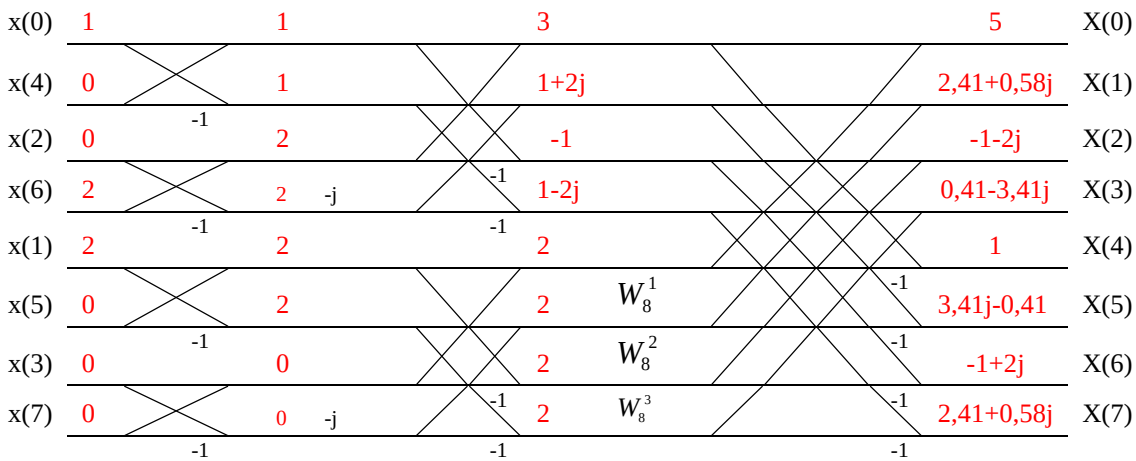
<u>Câu 3</u>: (3.0 điểm)

a. Triển khai chuỗi Fourier rời rạc (DTFS) của **x(n)**. Tính công suất của tín hiệu **x(n)**.

$$x(n) = 2.e^{j0.\frac{2\pi n}{6}} + \frac{1}{2}.e^{j\frac{\pi}{4}}.e^{j1.\frac{2\pi n}{6}} + \frac{1}{2}.e^{-j\frac{\pi}{4}}.e^{j5.\frac{2\pi n}{6}}$$ (0,75đ)

$$P_x = \sum_{k=0}^{5}|a_k|^2 = \frac{9}{2}$$ (0,25đ)

b. Cho $y(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 2\delta(n-6)$. Tìm FFT 8 điểm **Y(k)** của **y(n)**.



(0,5đ)

$X_1(k)$={1, 1, 2, -2, 2, 2, 0,0}; (0,5đ)

$X_2(k)$={3, 1+2j, -1,1 -2j, 2, 2, 2,2}; (0,5đ)

$$X(k) = \{5, (1+\sqrt{2}) + (2-\sqrt{2})j, -1-2j, (1-\sqrt{2}) - (2+\sqrt{2})j, 1, (1-\sqrt{2}) + (2+\sqrt{2})j, -1+2j, (1+\sqrt{2}) + (-2+\sqrt{2})j\}$$

X(k)= {5, 2.41 + 0.58j, -1- 2j, -0.41 - 3.41j, 1, -0.41 + 3.41j, -1+ 2j , 2.41 - 0.58j}(0,5đ)

Ngày 15 tháng 06 năm 2015
Thông qua Trưởng ngành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KT MÁY TÍNH VIỄN THÔNG

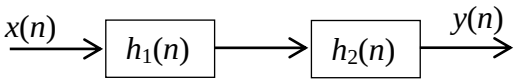
ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Xử lý tín hiệu số
Mã môn học: **DSPR431264**
Đề số: **01**. Đáp án có **04** trang.

Câu 1: (1.0 điểm)

Cho $x(t) = \cos(2\pi t) + \cos(6\pi t)$, t (ms), được lấy mẫu lý tưởng với tần số f_s = 8 (kHz). Viết biểu thức theo thời gian và vẽ phổ của tín hiệu rời rạc ở ngõ ra bộ lấy mẫu.

Câu 2: (2.0 điểm)

Cho sơ đồ khối của hệ thống rời rạc sau:



Biết: $h_1(n) = \frac{1}{3}\delta(n) + \frac{1}{3}\delta(n-1) + \frac{1}{3}\delta(n-2)$, $h_2(n) = \left\{\underset{\uparrow}{\frac{1}{2}}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right\}$.

a. Tìm đáp ứng xung tương đương của hệ thống.

b. Với $x(n) = (3 - |n|)[u(n+2) - u(n-4)]$, hãy tìm $y(n)$.

Câu 3: (3.0 điểm)

Cho phương trình sai phân của một hệ thống nhân quả:

$$y(n) = x(n) + 2x(n-1) + \frac{4}{5}y(n-1)$$

a. Vẽ sơ đồ hệ thống theo dạng trực tiếp loại 1 và trực tiếp loại 2.

b. Tìm đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống.

c. Tìm ngõ ra $y(n)$ khi kích thích ngõ vào là $x(n) = (n+1)\left(\frac{2}{5}\right)^n u(n)$.

Câu 4: (2.0 điểm)

Cho phương trình sai phân của một hệ thống: $y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-2)]$

a. Tìm và vẽ đáp ứng biên độ - tần số của hệ thống.

b. Tìm ngõ ra của hệ thống khi ngõ vào $x(n) = 3 + 5\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60\right)$.

Câu 5: (2.0 điểm)

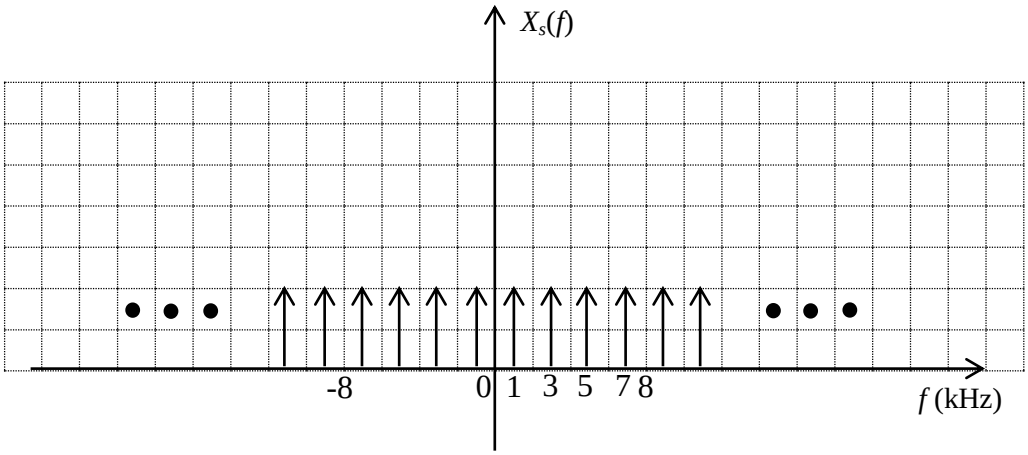
a. Tìm DFT 4 điểm của tín hiệu: $x(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1\}$.

b. Cho hệ thống rời rạc [H]: $y(n) + y(n-1) - 6y(n-2) = x(n) - 2x(n-1)$ và hệ thống rời rạc [G]: $y(n) = x(n) - 3y(n-1)$. Hai hệ thống có tương đương nhau không? Tại sao?

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

ĐÁP ÁN

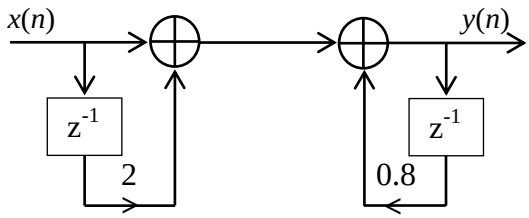
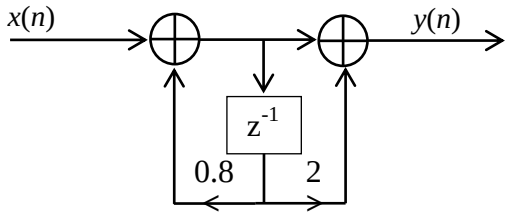
Câu 1

Biểu thức thời gian $x(nT_s) = \cos(2\pi \frac{1}{8} n) + \cos(6\pi \frac{1}{8} n)$ $\rightarrow x(n) = \cos(\frac{\pi}{4} n) + \cos(\frac{3\pi}{4} n)$	0.5
Vẽ phổ  	0.5

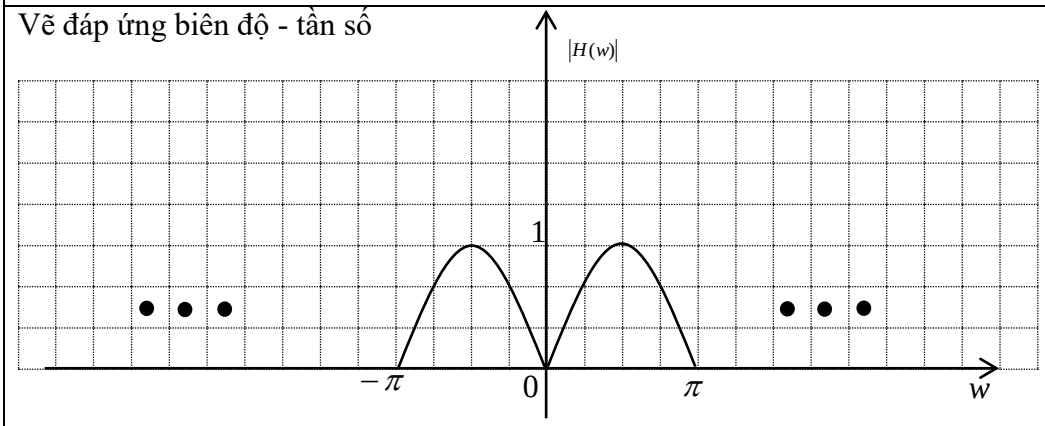
Câu 2

$h_1(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{\frac{1}{3}}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\}$ $h_2(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{\frac{1}{2}}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right\}$	
a) Đáp ứng xung của hệ thống: $h(n) = h_1(n) * h_2(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{\frac{1}{6}}, \frac{1}{4}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6} \right\}$	0.5 0.5
b) Tìm $x(n)$ $x(n) = (3 - \lvert n \rvert)[u(n+2) - u(n-4)] = \{1, 2, \underset{\uparrow}{3}, 2, 1\}$	0.5
Ngõ ra y(n) của hệ: $y(n) = x(n) * h(n) = \left\{ \frac{1}{6}, \frac{7}{12}, \underset{\uparrow}{\frac{17}{12}}, \frac{13}{6}, \frac{31}{12}, \frac{13}{6}, \frac{17}{12}, \frac{7}{12}, \frac{1}{6} \right\}$	0.5

Câu 3

a) Vẽ sơ đồ hệ thống theo dạng trực tiếp Loại 1  	0.5
Loại 2  	0.5
b) Đáp ứng xung $Y(z) = X(z) + 2z^{-1}X(z) + \frac{4}{5}z^{-1}Y(z)$	0.25
Hàm truyền: $H(z) = \dfrac{1+2z^{-1}}{1-\frac{4}{5}z^{-1}}$	0.25
Đáp ứng xung: $h(n) = \left(\frac{4}{5}\right)^n u(n) + 2\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} u(n-1)$	0.25 0.25
c) Tìm *ngõ ra* $y(n)$ $X(z) = \dfrac{1}{1-\frac{2}{5}z^{-1}} + \dfrac{\frac{2}{5}z^{-1}}{\left(1-\frac{2}{5}z^{-1}\right)^2} = \dfrac{1}{\left(1-\frac{2}{5}z^{-1}\right)^2} = \dfrac{z^2}{\left(z-\frac{2}{5}\right)^2}$	0.25
$Y(z) = X(z)H(z) = \dfrac{z^2}{\left(z-\frac{2}{5}\right)^2} \cdot \dfrac{z+2}{z-\frac{4}{5}}$ $\dfrac{Y(z)}{z} = \dfrac{z^2+2z}{\left(z-\frac{2}{5}\right)^2\left(z-\frac{4}{5}\right)} = \dfrac{A}{\left(z-\frac{2}{5}\right)^2} + \dfrac{B}{\left(z-\frac{2}{5}\right)} + \dfrac{C}{\left(z-\frac{4}{5}\right)}$	0.25
$A = -\frac{12}{5}$; $B = -14$; $C = 14$	0.25
Ngõ ra hệ thống $y(n) = -6n\left(\frac{2}{5}\right)^n u(n) - 14\left(\frac{2}{5}\right)^n u(n) + 14\left(\frac{4}{5}\right)^n u(n)$	0.25

Câu 4

a) Đáp ứng xung: $h(n)=\left\{\underset{\uparrow}{\frac{1}{2}},0,-\frac{1}{2}\right\}$ hoặc tìm trực tiếp $Y(w)=\frac{1}{2}X(w)-\frac{1}{2}e^{-j2w}X(w)$	0.25
$H(w)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-j2w}=j\sin(w)e^{-jw}$	0.25
$\lvert H(w)\rvert=\lvert\sin(w)\rvert$	0.25
Vẽ đáp ứng biên độ - tần số  	0.25
b) Tìm ngõ ra hệ thống $x(n)=3+5\cos\left(\frac{\pi}{2}n+60\right)=x_1(n)+x_2(n)$ Với $x_1(n)=3\rightarrow w_1=0\rightarrow H(0)=0$	0.25
Với $x_2(n)=5\cos\left(\frac{\pi}{2}n+60\right)\rightarrow H(\frac{\pi}{2})=1$	0.25
Vậy $y(n)=5\cos\left(\frac{\pi}{2}n+60\right)$	0.25 0.25

Câu 5

a) Tìm DFT của $x(n)=\{\underset{\uparrow}{1},2,3,1\}$ DFT của $x(n)$ là: $X(k)=\{7,-2-j,1,-2+j\}$	0.25 0.25 0.25 0.25

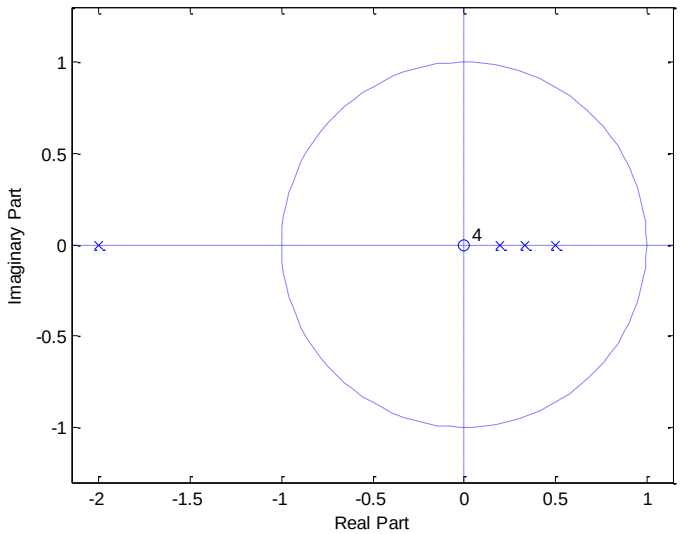
b) Hệ thống H có hàm truyền: $y(n)+y(n-1)-6y(n-2)=x(n)-2x(n-1)$ $H(z)=\frac{1-2z^{-1}}{1+z^{-1}-6z^{-2}}=\frac{z^2-2z}{z^2+z-6}=\frac{z(z-2)}{(z-2)(z+3)}=\frac{z}{z+3}$	0.5
Hệ thống G có hàm truyền: $y(n)=x(n)-3y(n-1)$ $G(z)=\frac{1}{1+3z^{-1}}=\frac{z}{z+3}$	0.25
Hai hệ thống tương đương nhau	0.25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK1 - NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số
Mã môn học: DSPR431264
Đề số/Mã đề: 11718. Đáp án có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

Câu	**Nội dung**	**Điểm**
Câu 1		**2 đ**
a.	$h(n) = h_1(n) * [h_2(n) + h_3(n)]$	*0,5 đ*
	$h_2(n) + h_3(n) = \{1, \underset{\uparrow}{-1}, -2\}$	*0,25 đ*
	$h(n) = \{\underset{\uparrow}{2}, -1, -5, -2\}$	*0,5 đ*
b.	$x(n) = \{1, \underset{\uparrow}{0}, 0, -1\}$	*0,25 đ*
	$y(n) = x(n) * h(n) = \{2, \underset{\uparrow}{-1}, -5, -4, 1, 5, 2\}$	*0,5 đ*
Câu 2		**4 đ**
a.	$H(z) = H_1(z).H_2(z) = \dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{5}z^{-1}\right)\left(1+2z^{-1}\right)}$	*0,5 đ*
	$y(n) = x(n) - \frac{29}{30}y(n-1) + \frac{26}{15}y(n-2) - \frac{19}{30}y(n-3) + \frac{1}{15}y(n-4)$	*0,5 đ*
b.	Zero: z = 0 (bội 4) Cực: z = -2; 1/5; 1/3; 1/2	*0,5 đ*
		*0,25 đ*
c.	$H(z) = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \dfrac{-5/7}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{1/11}{1-\frac{1}{5}z^{-1}} + \dfrac{48/77}{1+2z^{-1}}$	*1 đ*
	ROC: ½ < |z| < 2 $h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \frac{5}{7}\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + \frac{1}{11}\left(\frac{1}{5}\right)^n u(n) - \frac{48}{77}(-2)^n u(-n-1)$	*0,5 đ*
d.	$H(z) = H_1(z).H_2(z) = H_3(z).H_4(z)$	*0,25 đ*

	Với $H_3(z)=\dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$ và $H_4(z)=\dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{5}z^{-1}\right)\left(1+2z^{-1}\right)}$	*0,25 đ*
	Hoặc $H_3(z)=\dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{5}z^{-1}\right)}$ và $H_4(z)=\dfrac{1}{\left(1+2z^{-1}\right)}$ (hoặc nhiều đáp án khác)	*0,25 đ*
Câu 3		**2,5 đ**
a.	Vẽ sơ đồ bướm Tìm đúng giá trị tại mỗi tầng (0,5 điểm/tầng) X{k} = {….; $\underset{\uparrow}{1}$; -1,3-0,7j; -j; -2,7-0,7j; -1; -2,7+0,7j; j; -1,3+0,7j; ….}	*2 đ*
b.	y(n) = x((n+2))$_8$ = $\{\underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 1\}$	*0,5 đ*
Câu 4		**1,5 đ**
a.	Tín hiệu không bị chồng phổ (biệt danh)	*0,25 đ*
	x(n) = cos(0,5πn) + cos(0,25πn)	*0,25 đ*
b.	Chu kỳ N = 8	*0,25 đ*
	$x(n)=\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{8}2n}+\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{8}(-2)n}+\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{8}1n}+\frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{8}(-1)n}$	*0,5 đ*
	$C_k = \{..., \underset{\uparrow}{0}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, ...\}$	*0,25 đ*

Ngày 19 tháng 12 năm 2017

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)

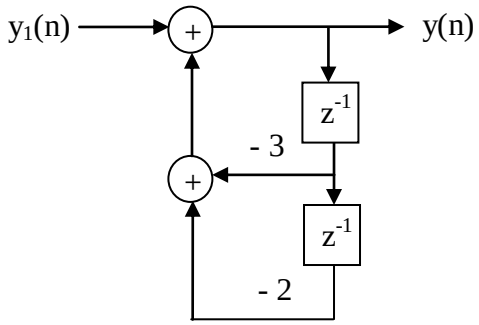
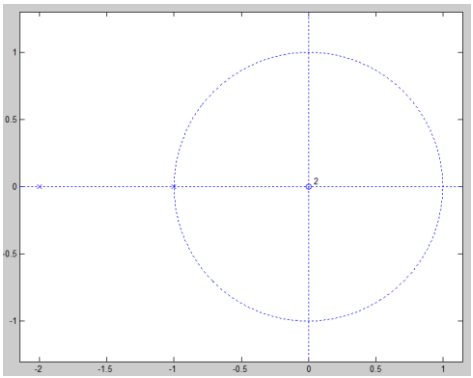
ThS. Nguyễn Ngô Lâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐT CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK1 - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số
Mã môn học: DSPR431264
Đề số/Mã đề: 1. Đáp án có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1		**1 đ**
	$T_s = 1/10$ ms	*0,25 đ*
	$x(nT_s) = 4\cos\left(10.\frac{\pi}{3}.n.\frac{1}{10}\right) + 3\sin\left(10.\frac{\pi}{2}.n.\frac{1}{10}\right)$	*0,5 đ*
	$x(t) = 4\cos\left(\frac{10\pi}{3}t\right) + 3\sin(5\pi t)$	*0,25 đ*
Câu 2		**4 đ**
a.	$y_1(n) = x(n) + 3x(n-1) + 2x(n-2)$	*0,75 đ*
	$H_1(z) = \frac{Y_1(z)}{X(z)} = 1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}$	*0,25 đ*
	ROC: $z \neq 0$	
b.	$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = H_2(z).H_1(z) = 1$	*0,5 đ*
	$y(n) = x(n)$	*0,25 đ*
c.	$H_2(z) = \frac{Y(z)}{Y_1(z)} = \frac{1}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}$	*0,25 đ*
	$y(n) = y_1(n) - 3y(n-1) - 2y(n-2)$	*0,5 đ*
		*0,5 đ*
d.	Zero: z = 0 (kép) Cực: z = - 1; - 2	*0,5 đ*
		*0,25 đ*

	Biện luận 3 trường hợp về sự ổn định	*0,25 đ*
Câu 3		**3 đ**
a.	$H(\Omega)=\dfrac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}=\dfrac{1}{1+e^{-j\Omega}}=\dfrac{1}{2\cos\dfrac{\Omega}{2}}e^{j\frac{\Omega}{2}}$	*1,25 đ*
	$\lvert H(\Omega)\rvert=\dfrac{1}{2\left\lvert\cos\dfrac{\Omega}{2}\right\rvert}$	*0,25 đ*
	$\varphi_H(\Omega)=\begin{cases}\dfrac{\Omega}{2} & \text{khi } -\pi\le\Omega\le\pi\\ \dfrac{\Omega}{2}-\pi & \text{khi } \pi\le\Omega\le 3\pi\end{cases}$	*0,25 đ*
b.	$H\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{1+e^{-j\frac{\pi}{2}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\angle\pi/4$	*0,25 đ*
	$y_1(n)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n+\dfrac{\pi}{4}\right)$	*0,25 đ*
	$H\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{1+e^{-j\frac{\pi}{4}}}=0{,}54\angle 0{,}4$	*0,25 đ*
	$y_2(n)=1{,}62\sin\left(\dfrac{\pi}{4}n-\dfrac{\pi}{3}+0{,}4\right)$	*0,25 đ*
	$y(n)=y_1(n)+y_2(n)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n+\dfrac{\pi}{4}\right)+1{,}62\sin\left(\dfrac{\pi}{4}n-\dfrac{\pi}{3}+0{,}4\right)$	*0,25 đ*
Câu 4		**2 đ**
a.	N = 8	*0,5 đ*
	$x(n)=\dfrac{1}{2}e^{j.2\pi.\frac{2}{8}.n}+\dfrac{1}{2}e^{j.2\pi.\frac{-2}{8}.n}$ $+\dfrac{3}{2}.e^{-j150^0}.e^{j.2\pi.\frac{1}{8}.n}+\dfrac{3}{2}e^{j150^0}.e^{j.2\pi.\frac{-1}{8}.n}$	*0,5 đ*
	$c_k=\left\{....,\underset{\uparrow}{0},-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}-j\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{2},0,0,0,\dfrac{1}{2},-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}+j\dfrac{3}{4},....\right\}$	*0,5 đ*
b.	$p_x=\sum_{k=0}^{7}\lvert c_k\rvert^2=5$ đvcs	*0,5 đ*

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)

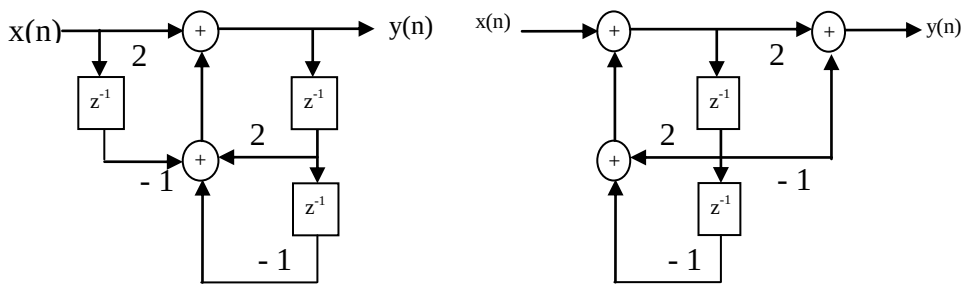
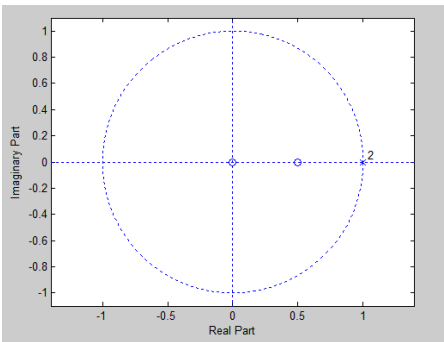
GVC ThS. Nguyễn Ngô Lâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐT CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK2 - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số
Mã môn học: DSPR431264
Đề số/Mã đề: 2. Đáp án có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu giấy.

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1		**2 đ**
a.	$x(t) = -\cos(2\pi t) + 2\cos(8\pi t) - \cos(14\pi t)$	*0,25 đ*
	a = 0,33 lần	*0,5 đ*
	$x'(t) = -\cos(2\pi t) + 2\cos(8\pi t) - 0{,}33\cos(14\pi t)$	*0,25 đ*
b.	Khoảng Nyquist [-5;5 kHz]	*0,25 đ*
	$\hat{f} = \ldots, -13, -3, \underset{\uparrow}{7}, 17, \ldots$	*0,25 đ*
	Tín hiệu gây chồng phổ $-\cos(-6\pi t)$	*0,25 đ*
c.	$y(t) = -\cos(2\pi t) + 2\cos(8\pi t) - 0{,}33\cos(6\pi t)$	*0,25 đ*
Câu 2		**4 đ**
a.		*1 đ*
b.	$Y(z) = 2X(z) - z^{-1}X(z) + 2z^{-1}Y(z) - z^{-2}Y(z)$	*0,25 đ*
	$H(z) = \dfrac{2 - z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}$	*0,5 đ*
c.	Zero: z = 0; 1/2 Cực: z = 1 (kép)	*0,5 đ*
		*0,25 đ*
	Hệ thống ổn định mép	*0,25 đ*
d.	$\dfrac{H(z)}{z} = \dfrac{2z-1}{(z-1)^2} = \dfrac{A}{(z-1)^2} + \dfrac{B}{z-1}$	*0,25 đ*
	A = 1; B = 2	*0,25 đ*
	$h(n) = n.u(n) + 2.u(n)$	*0,5 đ*
	ROC: |z| > 1	*0,25 đ*

Câu 3		**4 đ**
a.	$Y(\Omega)=2X(\Omega)-3e^{-j\Omega}Y(\Omega)$	*0,25 đ*
	$H(\Omega)=\dfrac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}=\dfrac{2}{1+3e^{-j\Omega}}$	*0,25 đ*
	$h(n)=2(-3)^n.u(n)$	*0,5 đ*
b.	$H(0)=\dfrac{1}{2}$	*0,25 đ*
	$y_1(n)=1$	*0,25 đ*
	$H\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{5}+j\dfrac{3}{5}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}\angle 71{,}6^0$	*0,25 đ*
	$y_2(n)=\dfrac{-3\sqrt{10}}{5}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n-\dfrac{\pi}{4}+71.6^0\right)$	*0,25 đ*
	$y(n)=1-\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n-\dfrac{\pi}{4}+71.6^0\right)$	*0,25 đ*
c.	N = 4	*0,25 đ*
	$x(n)=2-\dfrac{3}{2}.e^{-j.\frac{\pi}{4}}.e^{j.2\pi.\frac{1}{4}.n}-\dfrac{3}{2}.e^{j.\frac{\pi}{4}}.e^{j.2\pi.\frac{-1}{4}.n}$	*0,5 đ*
	$c_k=\left\{....,\underset{\uparrow}{2},-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}+j\dfrac{3\sqrt{2}}{4},\ 0,-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}-j\dfrac{3\sqrt{2}}{4},....\right\}$	*0,5 đ*
	$p_x=\sum_{k=0}^{3}\lvert c_k\rvert^2=\dfrac{17}{2}$ đvcs	*0,5 đ*

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)

GVC ThS. Nguyễn Ngô Lâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

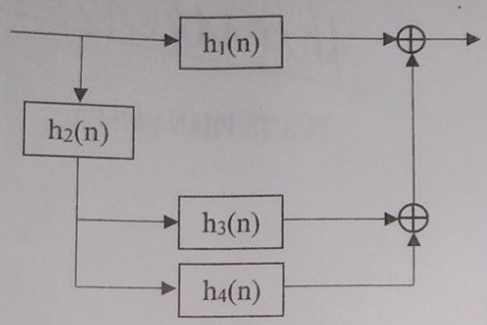
BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 / 2018 - 2019
Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Mã MH: DSPR431264
Đề số: 01. Đề thi có 02 trang
Thời gian: **90 phút**
Được phép sử dụng tài liệu trên giấy

Câu 1: (*1.5 điểm*)

Một tín hiệu liên tục $x(t) = x_1(t) * x_2(t)$ được lấy mẫu dạng lý tưởng tạo ra tín hiệu rời rạc $x_P(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$. Cho biết phổ các tín hiệu $x_1(t)$, $x_2(t)$ có đặc điểm tương ứng: $|X_1(\omega)| = 0, |\omega| > 1000\pi$ và $|X_2(\omega)| = 0, |\omega| > 2000\pi$. Tìm khoảng giá trị của T để tín hiệu $x(t)$ có thể được hồi phục từ $x_P(t)$.

Câu 2: (*1.5 điểm*)



Cho sơ đồ khối của một hệ thống rời rạc với các đáp ứng xung thành phần: $h_4(n) = -2\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, $h_3(n) = 2\delta(n)$, $h_2(n) = 0.5\delta(n) - 0.25\delta(n-1)$ và $h_1(n) = \delta(n) + 0.5\delta(n-1)$.

Chứng minh rằng đáp ứng xung toàn hệ thống là $\delta(n)$.

Câu 3: (*4.0 điểm*)

Cho một hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến theo thời gian có tín hiệu vào là $x(n) = 2^{-|n|}$ và tín hiệu ra là $y(n) = 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 6\left(\frac{3}{4}\right)^n u(n)$.

a. Tìm hàm truyền, điểm cực và điểm zero.
b. Tìm đáp ứng xung.
c. Tìm phương trình sai phân và sơ đồ khối hệ thống dạng trực tiếp loại 1.
d. Tìm và vẽ đáp ứng tần số - biên độ trong khoảng tần số từ 0 đến 4π.
e. Hệ thống có ổn định và nhân quả không?

Câu 4: (*1.0 điểm*)

Tìm phương trình sai phân đệ quy mô tả hệ thống rời rạc có tín hiệu vào $x(n) = u(n)$ và tín hiệu ra được lặp lại các giá trị $\{1,1,0,0\}$, tức là $y(n) = \{1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0, \dots\}$.

Câu 5: (*2.0 điểm*)

Tìm 8-DFT của chuỗi $x_8(n) = \{1, -1, 1, -1, 0, 1, 0, -1\}$.

0 1 2 3 4 5 6 7

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Học kỳ 1 – Năm học: 2019-2020

Câu 1: (*1.5 điểm*)

a	Tín hiệu $x(t)$ có 2 tần số $f_1 = 0.25\ (kHz)$ và $f_2 = 1\ (kHz)$ → $f_{max} = 1\ (kHz)$, được lấy mẫu với $f_S = 4\ (kHz) > 2f_{max}$ → thỏa mãn Nyquist.	0.5
b	$X(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + 2\pi\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + 2\pi\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + 3\pi\delta(\omega - 2\pi) + 2\pi\delta(\omega + 2\pi)$	0.25
	Vẽ đúng $X(\omega)$	0.25
c	$x(t) \rightarrow x(nT_S) = x(n/f_S) = x(n) = 1 + 2cos\left(\frac{n\pi}{8}\right) + 3cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$	0.5

Câu 2: (*4.0 điểm*)

a	$H_1(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \lvert z\rvert > \dfrac{1}{2}$	0.25
	$H_2(z) = \dfrac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad \lvert z\rvert > 2$	0.25
	$H_3(z) = \dfrac{-1}{1 - 3z^{-1}}, \quad \lvert z\rvert < 3$	0.25
	$h(n) = h_1(n) * [h_2(n) + h_3(n)]$	0.25
	$H(z) = H_1(z).[H_2(z) + H_3(z)]$	0.25
	$H(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.\left[\dfrac{1}{1 - 2z^{-1}} - \dfrac{1}{1 - 3z^{-1}}\right], \quad ROC: 2 < \lvert z\rvert < 3$	0.25
b	$H(z) = \dfrac{-z^{-1}}{1 - \frac{11}{2}z^{-1} + \frac{17}{2}z^{-2} - 3z^{-3}} = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$	0.25
	$y(n) = -x(n-1) + \dfrac{11}{2}y(n-1) - \dfrac{17}{2}y(n-2) + 3y(n-3)$	0.25
	Vẽ đúng sơ đồ mô tả dạng chính tắc	0.25
c	$H(z) = \dfrac{-2/15}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \dfrac{4/3}{1 - 2z^{-1}} + \dfrac{-6/5}{1 - 3z^{-1}}, \quad ROC: 2 < \lvert z\rvert < 3$	0.75
	Tín hiệu không nhân quả do $ROC: 2 < \lvert z\rvert < 3$. $h(n) = -\dfrac{2}{15}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n u(n) + \dfrac{4}{3}(2)^n u(n) + \dfrac{6}{5}(3)^n u(-n-1)$	0.25
d	Tính đúng các giá trị điểm cực và điểm không	0.25
	Vẽ đúng giản đồ cực - không	0.25
	Do $ROC: 2 < \lvert z\rvert < 3$ nên hệ thống không nhân quả và không ổn định	0.25

Câu 3: (*1.5 điểm*)

$Y(\Omega) = 2X(\Omega) + 2X(\Omega)e^{-j2\Omega} + Y(\Omega)e^{-j\Omega}$	0.25
$H(\Omega) = \dfrac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \dfrac{2 + 2e^{-j2\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \dfrac{2\cos(\Omega)}{\sin(\Omega)} e^{-j\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\Omega}{2}\right)}$	0.25
$\left\|X\left(\frac{\pi}{3}\right)\right\| = 2, \varphi_X\left(\frac{\pi}{3}\right) = -30^o$	0.25
$H\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2e^{-j120^o}$	0.25
$\left\|Y\left(\frac{\pi}{3}\right)\right\| = 4\ , \varphi_Y\left(\frac{\pi}{3}\right) = -150^o$	0.25
$y(n) = 4\sin\left(\frac{\pi}{3}n - 150^o\right)$	0.25

Câu 4: (*3.0 điểm*)

a. **2.25 đ**

-1	$x(0) =$	-1	**1**		1	**2**		2	**5**	**5**	**X(0)**
1	$x(4) =$	2	**-3**		-3	**-3-j**		-3-j	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 3\right) + j\left(\frac{3}{\sqrt{2}} - 1\right)$	**-2.29+j1.12**	**X(1)**
1	$x(2) =$	1	**1**	*1*	1	**0**		0	**-3j**	**-3j**	**X(2)**
-1	$x(6) =$	0	**1**	*-j*	-j	**-3+j**		-3+j	$\left(\frac{-1}{\sqrt{2}} - 3\right) + j\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + 1\right)$	**-3.70+j3.12**	**X(3)**
2	$x(1) =$	1	**3**		3	**3**	*1*	3	**-1**	**-1**	**X(4)**
2	$x(5) =$	2	**-1**		-1	**-1+2j**	$\frac{1-j}{\sqrt{2}}$	$\frac{1+3j}{\sqrt{2}}$	$\left(\frac{-1}{\sqrt{2}} - 3\right) + j\left(\frac{-3}{\sqrt{2}} - 1\right)$	**-3.70-j3.12**	**X(5)**
0	$x(3) =$	-1	**0**	*1*	0	**3**	*-j*	-3j	**3j**	**3j**	**X(6)**
1	$x(7) =$	1	**-2**	*-j*	2j	**-1-2j**	$-\frac{1+j}{\sqrt{2}}$	$\frac{-1+3j}{\sqrt{2}}$	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 3\right) + j\left(\frac{-3}{\sqrt{2}} + 1\right)$	**-2.29-j1.12**	**X(7)**
0.25 đ			***0.5 đ***			***0.5 đ***			***0.5 đ***		

Các hệ số phổ của DTFS:

$X_k = \frac{1}{8}\{X(k)\}$	0.25
$X_k = \{0.625, -0.286 + j0.140, -j0.375, -0.4634 + j0.390, -0.125, -0.4634 - j0.390, j0.375, -0.286 - j0.140\}$	0.25

b. **0.75 đ**

$Y(k) = \frac{5}{2}X(k) - \frac{1}{2}X^*(k)$	0.25
$y(n) = \frac{5}{2}x(n) - \frac{1}{2}x^*((-n))_8$	0.25
$y(n) = \left\{-2, 2, \frac{5}{2}, -\frac{7}{2}, 4, \frac{11}{2}, -\frac{1}{2}, 2\right\}$	0.25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu**.

Câu 1: (*2.5 điểm*)

Một tín hiệu liên tục $\boldsymbol{x(t) = 3\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{12}\right) + 2\sin\left(5\pi t - \frac{\pi}{7}\right), t(ms)}$ được lấy mẫu với tần số $\boldsymbol{f_S = 10\ (kHz)}$.

a. Việc lấy mẫu có gây chồng phổ không? [*0.5đ*]

b. Tìm biểu thức theo thời gian của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu. [*0.5đ*]

c. Tìm biên độ và pha của tần phổ trong khai triển ***DTFS*** cho tín hiệu rời rạc ở **câu a**. [*1.5đ*]

Câu 2: (*5.5 điểm*)

Cho $\boldsymbol{x(n)}$ là tín hiệu ngõ vào của hai hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến $\boldsymbol{H_1}$ và $\boldsymbol{H_2}$ được ghép liên tiếp với nhau. Hàm truyền của hệ thống $\boldsymbol{H_1}$ là $\boldsymbol{H_1(z)}$. Hệ thống $\boldsymbol{H_2}$ có tín hiệu ra là $\boldsymbol{y(n)}$ và tín hiệu vào là $\boldsymbol{w(n)}$.

$$\boldsymbol{H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}}}, \quad \boldsymbol{[H_2]: y(n) = 2w(n) - 3w(n-1) + \frac{1}{2}y(n-1)}$$

a. Tìm phương trình sai phân mô tả hệ thống rời rạc $\boldsymbol{H_1}$. [*0.5đ*]

b. Tìm hàm truyền của hệ thống $\boldsymbol{H_2}$. [*0.5đ*]

c. Tìm hàm truyền $\boldsymbol{H(z)}$ của toàn hệ thống. [*1.0đ*]

d. Vẽ giản đồ ***cực – zero*** của toàn hệ thống. [*1.0đ*]

e. Tìm đáp ứng xung $\boldsymbol{h(n)}$ không nhân quả của toàn hệ thống. [*1.5đ*]

f. Vẽ sơ đồ khối toàn hệ thống theo dạng chính tắc. [*1.0đ*]

Câu 3: (*2.0 điểm*)

a. Tìm biến đổi **DFT 8 điểm** của chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{x(n) = \{1, -1, -3, 0, 0, 0, -1, 2\}}$. [*1.5đ*]

b. Tìm chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{y(n) \xleftrightarrow{8-DFT} Y(k) = X(k)e^{-jk\frac{3\pi}{4}}}$. [*0.5đ*]

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G1.1]: Tìm được và biểu diễn được tín hiệu sau khi lấy mẫu, tín hiệu sau khi hồi phục trong miền thời gian và miền tần số. [G2.1]: Trình bày được tính chất của khai triển DTFS và phổ của tín hiệu rời rạc tuần hoàn.	Câu 1
[G2.5]: Trình bày được các tính chất của biến đổi Z. [G4.1]: Vẽ được giản đồ cực zero và ứng dụng biến đổi Z trong hệ thống rời rạc.	Câu 2
[G2.3]: Trình bày được tính chất của biến đổi DFT.	Câu 3

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Trưởng bộ môn

ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

<u>Câu 1</u>: (2.5 điểm)

a	$f_{max} = 4\ (kHz)$	**0.25**
	$f_S = 10\ (kHz) > 2f_{max} = 8\ (kHz)$ → **Lấy mẫu không gây chồng phổ**	**0.25**
b	$x(t) \rightarrow x(nT_S) = x(n/10)$	**0.25**
	$x(n) = 3cos\left(\frac{4\pi n}{5} + \frac{\pi}{12}\right) + 2sin\left(\frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{7}\right)$	**0.25**
c	$N_1 = 5, N_2 = 4$	**0.25**
	Chu kỳ tín hiệu $N = BSCNN(5,4) = 20$ **mẫu**	**0.25**
	$x(n) = \frac{3}{2}\left[e^{j\left(\frac{4\pi n}{5}+\frac{\pi}{12}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi n}{5}+\frac{\pi}{12}\right)}\right] + \frac{2}{2j}\left[e^{j\left(\frac{\pi n}{2}-\frac{\pi}{7}\right)} - e^{-j\left(\frac{\pi n}{2}-\frac{\pi}{7}\right)}\right]$	**0.25**
	$x(n) = \frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{12}}.e^{j8\frac{2\pi n}{20}} + \frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{12}}.e^{j12\frac{2\pi n}{20}} + e^{-j\frac{9\pi}{14}}.e^{j5\frac{2\pi n}{20}} + e^{j\frac{9\pi}{14}}.e^{j15\frac{2\pi n}{20}}$	**0.25**
	$\lvert X_8\rvert = \lvert X_{12}\rvert = 3/2, \lvert X_5\rvert = \lvert X_{15}\rvert = 1$	**0.25**
	$arg(X_8) = -arg(X_{12}) = \pi/12, arg(X_5) = -arg(X_{15}) = -9\pi/14$	**0.25**

<u>Câu 2</u>: (5.5 điểm)

a	$W(z)\left(1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}\right) = X(z)$	**0.25**
	$w(n) = x(n) + \frac{8}{3}w(n-1) + w(n-2)$	**0.25**
b	$Y(z) = 2W(z) - 3z^{-1}W(z) + \frac{1}{2}z^{-1}Y(z)$	**0.25**
	$H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
c	$H(z) = H_1(z).H_2(z)$	**0.25**
	$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}}.\frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z) = \frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{19}{6}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}$	**0.5**

d	$H(z) = \dfrac{z^2(2z-3)}{\left(z+\frac{1}{3}\right)(z-3)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$	**0.25**
	Điểm zero: $z_{0_1} = 3/2, z_{0_2} = 0$ **(kép)**	**0.25**
	Điểm pole: $z_{p_1} = -1/3, z_{p_2} = 3, z_{p_3} = 1/2$	**0.25**
	Vẽ đúng giản đồ cực - không	**0.25**
e	$H(z) = \dfrac{2-3z^{-1}}{\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-3z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$	**0.25**
	$H(z) = \dfrac{A}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{B}{1-3z^{-1}} + \dfrac{C}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z) = \dfrac{0.44}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{1.08}{1-3z^{-1}} + \dfrac{0.48}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.5**
	$\frac{1}{3} < \lvert z\rvert < \frac{1}{2} : h(n) = 0.44\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 1.08(3)^n u(-n-1) - 0.48\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$	**0.25**
	$\frac{1}{2} < \lvert z\rvert < 3 : h(n) = 0.44\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 1.08(3)^n u(-n-1) + 0.48\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$	**0.25**
f	$H(z) = \dfrac{2-3z^{-1}}{1-\frac{19}{6}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}} = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$	**0.25**
	$Y(z)\left(1-\frac{19}{6}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}\right) = X(z)(2-3z^{-1})$	**0.25**
	$y(n) = 2x(n) - 3x(n-1) + \frac{19}{6}y(n-1) - \frac{1}{3}y(n-2) - \frac{1}{2}y(n-3)$	**0.25**
	Vẽ đúng sơ đồ khối dạng chính tắc	**0.25**

<u>Câu 3</u>: (2.0 điểm)

a	**Xáo trộn các giá trị tín hiệu vào đúng**	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 1	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 2	**0.25**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 3	**0.25**
b	$y(n) = x((n-3))_8$	**0.25**
	$y(n) = \{0, -1, 2, 1, -1, -3, 0, 0\}$	**0.25**

ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2020 – 2021

<u>Câu 1</u>: (2.0 điểm)

a	$f_{max} = 8\ (kHz)$	**0.25**
	$f_S = 20\ (kHz) \geq 2f_{max} = 16\ (kHz)$ → **Lấy mẫu không gây chồng phổ**	**0.25**
b	$x(t) \rightarrow x(nT_S) = x(n/20)$	**0.25**
	$x(n) = 5cos\left(\frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{14}\right) + \frac{5}{2}cos\left(\frac{4\pi n}{5} - \frac{5\pi}{126}\right) + \frac{5}{2}cos\left(\frac{\pi n}{5} + \frac{23\pi}{126}\right)$	**0.25**
c	$N_1 = 4, N_1 = 5, N_3 = 10$ **Chu kỳ tín hiệu** $N = BSCNN(10,5,4) = 20$ **mẫu**	**0.25**
	$x(n) = \frac{5}{2}\left[e^{j\left(\frac{\pi n}{2}+\frac{\pi}{14}\right)} + e^{-j\left(\frac{\pi n}{2}+\frac{\pi}{14}\right)}\right] + \frac{5}{4}\left[e^{j\left(\frac{4\pi n}{5}-\frac{5\pi}{126}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi n}{5}-\frac{5\pi}{126}\right)}\right] + \frac{5}{4}\left[e^{j\left(\frac{\pi n}{5}+\frac{23\pi}{126}\right)} + e^{-j\left(\frac{\pi n}{5}+\frac{23\pi}{126}\right)}\right]$ $x(n) = \frac{5}{2}\left[e^{j\left(5\frac{2\pi n}{20}+\frac{\pi}{14}\right)} + e^{j\left(15\frac{2\pi n}{20}-\frac{\pi}{14}\right)}\right] + \frac{5}{4}\left[e^{j\left(8\frac{2\pi n}{20}-\frac{5\pi}{126}\right)} + e^{j\left(12\frac{2\pi n}{20}+\frac{5\pi}{126}\right)}\right] + \frac{5}{4}\left[e^{j\left(2\frac{2\pi n}{20}+\frac{23\pi}{126}\right)} + e^{j\left(18\frac{2\pi n}{20}-\frac{23\pi}{126}\right)}\right]$	**0.25**
	$\lvert X_8\rvert = \lvert X_{12}\rvert = \lvert X_2\rvert = \lvert X_{18}\rvert = \frac{5}{4}, \lvert X_5\rvert = \lvert X_{15}\rvert = \frac{5}{2}$	**0.25**
	$arg(X_8) = -arg(X_{12}) = -\frac{5\pi}{126}, arg(X_5) = -arg(X_{15}) = \frac{\pi}{14},$ $arg(X_2) = -arg(X_{18}) = \frac{23\pi}{126}$	**0.25**

<u>Câu 2</u>: (5.5 điểm)

a	$Y(z)\left(1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}\right) = X(z)(1 - 3z^{-1})$ $y(n) = x(n) - 3x(n-1) + \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2)$	**0.25**
	Vẽ đúng sơ đồ chính tắc của hệ thống 1	**0.25**
b	$Y(z) = 2X(z) - 5z^{-1}X(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z)$ $H_2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2 - 5z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{2z - 5}{z + \frac{1}{4}}$	**0.25**
	Hệ thống 2 có một cực nằm trong VTĐV nên ổn định và nhân quả đồng thời.	**0.25**
c	$H(z) = H_1(z) + H_2(z)$	**0.25**

	$H(z)=\dfrac{1-3z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}+\dfrac{2-5z^{-1}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z)=\dfrac{3-\frac{113}{12}z^{-1}+\frac{15}{4}z^{-2}-\frac{5}{6}z^{-3}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}-\frac{1}{24}z^{-2}+\frac{1}{24}z^{-3}}$	**0.5**
d	$H(z)=\dfrac{3z^3-\frac{113}{12}z^2+\frac{15}{4}z-\frac{5}{6}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z+\frac{1}{4}\right)}$	**0.25**
	Điểm zero: $z_{0_1}=2.7164, z_{0_2}=0.2113+j0.24, z_{0_3}=0.2113-j0.24$	**0.25**
	Điểm pole: $z_{p_1}=-1/4, z_{p_2}=1/3, z_{p_3}=1/2$	**0.25**
	Vẽ đúng giản đồ cực - không	**0.25**
e	$H(z)=\dfrac{3-\frac{113}{12}z^{-1}+\frac{15}{4}z^{-2}-\frac{5}{6}z^{-3}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}$	**0.25**
	$H(z)=\dfrac{A}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}+\dfrac{B}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\dfrac{C}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}+D$	**0.25**
	$H(z)=\dfrac{16}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}+\dfrac{-15}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\dfrac{22}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}-20$	**0.5**
	$\frac{1}{4}<\lvert z\rvert<\frac{1}{3}$: $h(n)=-16\left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n-1)+15\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)+22\left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n)-20\delta(n)$	**0.25**
	$\frac{1}{3}<\lvert z\rvert<\frac{1}{2}$: $h(n)=16\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)+15\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)+22\left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n)-20\delta(n)$	**0.25**
f	$H(z)=\dfrac{3-\frac{113}{12}z^{-1}+\frac{15}{4}z^{-2}-\frac{5}{6}z^{-3}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}-\frac{1}{24}z^{-2}+\frac{1}{24}z^{-3}}=\dfrac{Y(z)}{X(z)}$	**0.25**
	$Y(z)\left(1-\frac{7}{12}z^{-1}-\frac{1}{24}z^{-2}+\frac{1}{24}z^{-3}\right)$ $=X(z)\left(3-\frac{113}{12}z^{-1}+\frac{15}{4}z^{-2}-\frac{5}{6}z^{-3}\right)$	**0.25**
	$y(n)=3x(n)-\frac{113}{12}x(n-1)+\frac{15}{4}x(n-2)-\frac{5}{6}x(n-3)+\frac{7}{12}y(n-1)$ $+\frac{1}{24}y(n-2)-\frac{1}{24}y(n-3)$	**0.25**
	Vẽ đúng sơ đồ khối dạng chính tắc	**0.25**

<u>Câu 3</u>: (2.5 điểm)

a	$\boldsymbol{x(n) = \{1, -1, -3, 0, 0, 0, -1, 2,\}}$	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 1	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 2	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 3	**0.5**
b	$\boldsymbol{y(n) = x((n-3))_8}$	**0.25**
	$\boldsymbol{y(n) = \{0, -1, 2, 1, -1, -3, 0, 0\}}$	**0.25**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 20-21

Môn thi: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (DSP)

Mã môn học: DSPR431264

Đề số: 01. Đề thi có **02** trang.

Thời gian: **90 phút**.

Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

Câu 1: (2.0 *điểm*)

a. $x(t) = \cos(\pi t+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi t) + \cos(12\pi t)$ (0.25đ)

- Khoảng Nyquist[-2.5, 2.5] Hz. (0.25đ)
- Tần số tín hiệu x(t) là f_1=1/2 Hz, f_2=2 Hz, f_3=6 Hz. (0.25đ)
- Tần số tín hiệu sau khi lấy mẫu là, f_0=f ± n.5
- Vì f_1=1KHz, f_2=2KHz < $f_s/2$ =2.5 KHz nên không gây chồng phổ.

  f_3 = 6KHz > $f_s/2$ =2.5 Hz gây chồng phổ.

  ⇒$f_{0\,3}$= 6- n.5 = 11, 1, 16, -4,…(Hz) (0.25đ)
- Tín hiệu gây chồng phổ $x_0(t) = \cos(\pi t+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi t) + \cos(2\pi t)$. (0.25đ)

b. $x(nT_s) = x(\frac{n}{5}) = \cos(\pi\frac{n}{5}+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi\frac{n}{5}) + \cos(12\pi\frac{n}{5})$.

$= \cos(\pi\frac{n}{5}+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi\frac{n}{5}) + \cos(2\pi\frac{n}{5} + 2\pi n)$.

$= \cos(\pi\frac{n}{5}+\frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi\frac{n}{5}) + \cos(2\pi\frac{n}{5}) = x_0(nT_s)$. (0.75đ)

Câu 2: (3.0 *điểm*)

$\boldsymbol{H_1(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}}$ $\boldsymbol{H_2(z) = \frac{1}{(1+z^{-1})}}$ (0.25đ) + (0.25đ)

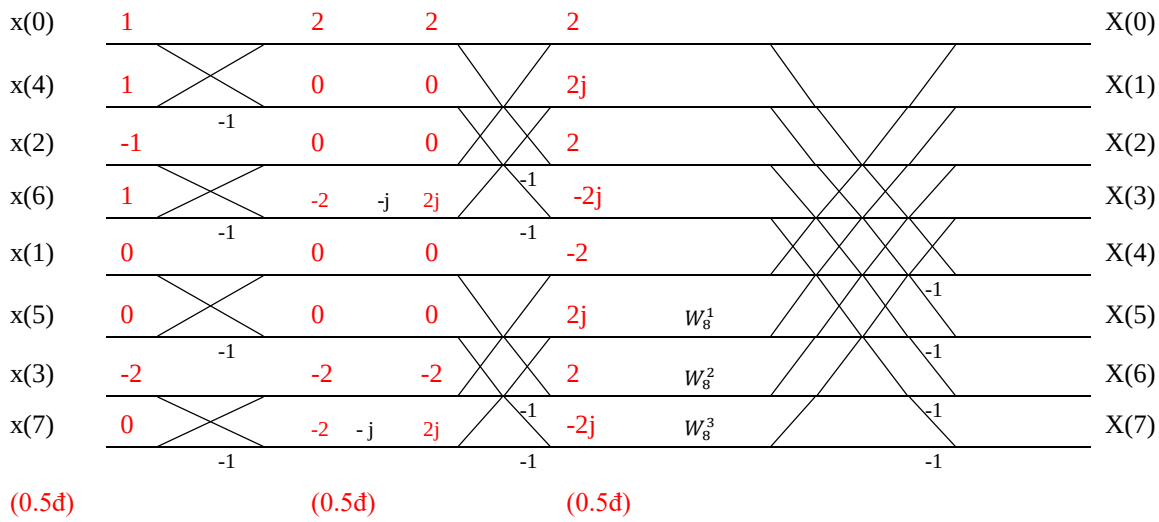
$\boldsymbol{H_3(z) = \frac{1-z^{-2}}{(1-\frac{3}{2}z^{-1}-z^{-2})}}$ (0.5đ)

$\boldsymbol{H(z) = H_1(z).H_2(z) + H_3(z)}$ (0.5đ)

$\boldsymbol{H(z) = \frac{\frac{1}{3}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{\frac{2}{3}}{(1+z^{-1})} + 1 + \frac{\frac{3}{5}}{(1-2.z^{-1})} + \frac{-\frac{3}{5}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}}$ (1.0đ)

$\boldsymbol{h}(n) = \frac{1}{3}.\left(\frac{1}{2}\right)^n.u(n) + \frac{2}{3}.(-1)^n.u(n) + \delta(n) + \frac{3}{5}.(2)^n.u(n) - \frac{3}{5}.\left(-\frac{1}{2}\right)^n.u(n),\ |z| > 2$ (0.5đ)

Câu 3: (2.0 *điểm*)



$Xk = \{0, \sqrt{2} + j(2+\sqrt{2}), 2 - j2, -\sqrt{2} + j(-2+\sqrt{2}),\ 4,\ \ -\sqrt{2} + j(2-\sqrt{2}),\ 2 + j2,\ \sqrt{2} - j(2+\sqrt{2})\}$ (0.5đ)

Câu 4: (3.0 *điểm*)

a. Biểu diễn hệ thống sang dạng trực tiếp loại 2 (chính tắc). (0.5đ)

b. $y(n) = x(n) - x(n-2) - \frac{8}{3}y(n-1) - y(n-2).$ (0.5đ)

c. $H(\boldsymbol{e^{j\omega}}) = \frac{\mathbf{2} - \boldsymbol{e^{-j2\omega}}}{\mathbf{1} + \frac{\mathbf{8}}{\mathbf{3}}\boldsymbol{e^{-j\omega}} + \boldsymbol{e^{-j2\omega}}}$ (0.5đ)

d. $y(n) = H(e^{j.0}).2 + H(e^{j\frac{\pi}{4}}).cos(\frac{\pi}{4}n + \frac{\pi}{3}) = \frac{3}{7} + 0.548.cos(\frac{\pi}{4}n + \frac{\pi}{3} + 71.56^0)$ (1.5đ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Mã môn học: DSPR431264
Đề số: 01. Đáp án có 03 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu (trên giấy).

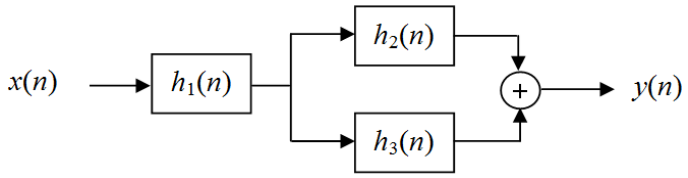
Câu 1 (*1.0 điểm*): Một tín hiệu $x(t)=\sin(2\pi t)-\cos(6\pi t)$ với t(s), được lấy mẫu với tần số f_s = 3 Hz. Hãy tìm tín hiệu gây chồng phổ.

- Khoảng Nyquist [-1,5 Hz ; 1,5 Hz] 0.25
- Các tần số của tín hiệu sau khi lấy mẫu:

  f_1 = 1Hz → $\hat{f} = f_1 + nf_s$ = 1 + n3 = …, -2, **1**, 4, … 0.25

  f_2 = 3Hz → $\hat{f} = f_2 + nf_s$ = 3 + n3 = …, -3, 0, **3**, 6, … 0.25
- Vậy tín hiệu gây chồng phổ là: $-\cos(0t)=-1$ hoặc $\sin(2\pi t)-1$ 0.25

Câu 2 (*2.0 điểm*): Hãy tìm ngõ ra $y(n)$ của hệ thống rời rạc được biểu diễn theo sơ đồ bên dưới.



- Cho biết: $x(n)=\delta(n)$;

  $h_1(n)=\delta(n)-2\delta(n-2)+3\delta(n-4)=\{\underset{\uparrow}{1},\ 0,\ -2,\ 0,\ 3\}$ 0.25

  $h_2(n)=u(n)-u(n-4)=\{\underset{\uparrow}{1},\ 1,\ ,1\ ,1\}$ 0.25

  $h_3(n)=h_2(-n-1)=\{1,\ 1,\ 1,\ 1,\ \underset{\uparrow}{0}\}$ 0.25
- Đáp ứng xung của hệ thống: $h(n)=h_1(n)*h_{23}(n)=h_1(n)*[h_2(n)+h_3(n)]$ 0.25
- Đặt $h_{23}(n)=h_2(n)+h_3(n)=\{1,\ 1,\ 1,\ 1,\ \underset{\uparrow}{1},\ 1,\ ,1\ ,1\}$ 0.25

  $h(n)=h_1(n)*h_{23}(n)=\{1,\ 1,\ -1,\ -1,\ \underset{\uparrow}{2},\ 2,\ 2,\ 2,\ 1,\ 1,\ 3,\ 3\}$ 0.25

	1	1	1	1	**1**	1	1	1
1	1	1	1	1	**1**	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3	3	3	3	3	3	3

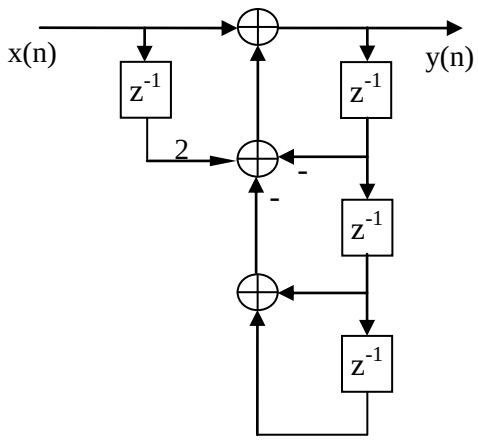
- Vậy $y(n)=h(n)*x(n)=h(n)*\delta(n)=h(n)$ 0.25

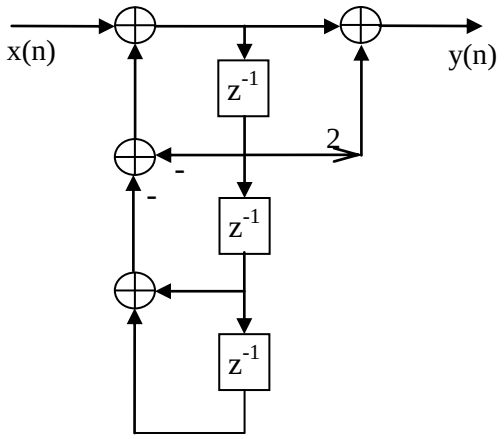
  $=\{1,\ 1,\ -1,\ -1,\ \underset{\uparrow}{2},\ 2,\ 2,\ 2,\ 1,\ 1,\ 3,\ 3\}$ 0.25

Câu 3 (*4.0 điểm*): Một hệ thống nhân quả được biểu diễn bằng phương trình sai phân:

$$y(n)=x(n)+2x(n-1)-y(n-1)-y(n-2)-y(n-3)$$

a. Vẽ sơ đồ khối của hệ thống theo dạng trực tiếp loại 1 và loại 2.





0.5 + 0.5

b. Tìm đáp ứng xung nhân quả $h(n)$ của hệ thống.

- Dùng biến đổi Z cho ptsp:

$$Y(z) = X(z) + 2z^{-1}X(z) - z^{-1}Y(z) - z^{-2}Y(z) - z^{-3}Y(z)$$ 0.25

- Hàm truyền:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+2z^{-1}}{1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}} = \frac{z^3+2z^2}{z^3+z^2+z+1}$$ 0.25

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2+2z}{(z+1)(z+j)(z-j)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-j} + \frac{\overline{B}}{z+j}$$ 0.25

- Trong đó A = - 0,5 và B = $\frac{3}{4} - j\frac{1}{4} = \frac{\sqrt{10}}{4}\angle -18{,}4^o$ 0.25 + 0.25

Hoặc $H(z) = \frac{A}{z^{-1}+1} + \frac{C}{z^{-1}-j} + \frac{\overline{C}}{z^{-1}+j}$; $C = \frac{1}{4} - j\frac{3}{4} = \frac{\sqrt{10}}{4}\angle -71{,}6^o$

- Vậy đáp ứng xung nhân quả:

$$h(n) = -0{,}5.(-1)^n u(n) + 2.\frac{\sqrt{10}}{4}\cos\left(\frac{\pi}{2}n - 18{,}4^0\right)u(n)$$ 0.25

c. Tìm ngõ ra $y(n)$ của hệ thống khi kích thích ngõ vào là $x(n) = 3 + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$

- Đáp ứng tần số: $H(\Omega) = \frac{1+2e^{-j\Omega}}{1+e^{-j\Omega}+e^{-j2\Omega}+e^{-j3\Omega}}$ 0.25

- Đặt $x_1(n) = 3 \Rightarrow \Omega_1 = 0$

$$H(0) = \frac{1+2}{1+1+1+1} = \frac{3}{4}$$ 0.25

- Vậy $y_1(n) = 3.\frac{3}{4} = \frac{9}{4}$ 0.25

- Đặt $x_2(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \Rightarrow \Omega_2 = \frac{\pi}{4}$

$$H\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1+2e^{-j\pi/4}}{1+e^{-j\pi/4}+e^{-j\pi/2}+e^{-j3\pi/4}} = 1{,}07\angle 37{,}14^0$$ 0.25

- Vậy $y_2(n) = 1{,}07\cos\left(\frac{\pi}{4}n + 37{,}14^0\right)$ 0.25

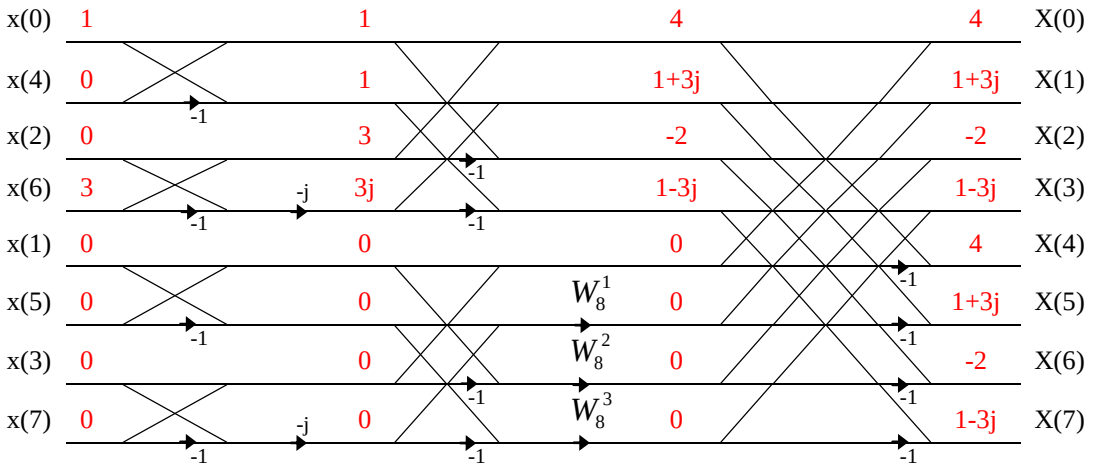
- Đáp ứng ngõ ra $y(n) = y_1(n) + y_2(n) = \frac{9}{4} + 1{,}07\cos\left(\frac{\pi}{4}n + 37{,}14^0\right)$ 0.25

<u>Câu 4</u> (*3.0 điểm*): Cho tín hiệu $x(n) = \delta(n) + 3\delta(n-6)$

a. Tìm FFT 8 điểm $X(k)$ của tín hiệu $x(n)$.

- Ta có $x(n) = \delta(n) + 3\delta(n-6) = \{\underset{\uparrow}{1},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 3,\ 0\}$ 0.25

- Sơ đồ hình bướm cho FFT 8 điểm: điểm từng tầng: 0.25 + 0.5 + 0.5 + 0.5



- Vậy X(0) = X(4) = 4 X(2) = X(6) = – 2
  X(1) = X(5) = 1 + 3j X(3) = X(7) = 1 – 3j 0.25

Lưu ý: SV tìm DFT 8 điểm theo định nghĩa sẽ không có điểm trong câu này.

b. Cho $Y(k)$ là DFT 8 điểm của tín hiệu $y(n)$ và $Y(k) = \mathrm{Im}[X(k)]$, hãy tìm tín hiệu $y(n)$.

Ta có: $\mathrm{Im}[X(k)] = \frac{1}{2j}\left[X(k) - X^*(k)\right]$

$$x(n) - x((-n))_N \xleftrightarrow{DFT} X(k) - X^*(k)$$

Vậy: $y(n) = \frac{1}{2j}\left[x(n) - x((-n))_N\right]$ 0.25

Trong đó $x((-n))_8 = \{\underset{\uparrow}{1},\ 0,\ 3,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0\}$ 0.25

KL: $y(n) = \left\{\underset{\uparrow}{0},\ 0,\ j\frac{3}{2},\ 0,\ 0,\ 0,\ -j\frac{3}{2},\ 0\right\}$ 0.25

Ngày 01 tháng 06 năm 2015
Thông qua Bộ môn ĐTVT

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM	ĐÁP ÁN MÔN: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ**
Khoa Điện – Điện Tử	Mã môn học: **DSPR431264**
Bộ môn Điện Tử – Viễn Thông	Đáp án có **02** trang
	Học kỳ **1**. Năm học: **2014 – 2015**
	Ngày thi: **22/12/2014**

Câu 1: (*1.5 điểm*)

a. Tín hiệu $x(t)$ có 2 tần số $f_1 = 10Hz$, $f_2 = 25Hz$. Điều kiện tần số lấy mẫu $f_S \geq 2f_2 = 50Hz$. [0.5 đ]

b. Tín hiệu sau khi hồi phục:

$$y(t) = 10\cos[2\pi(10)t - \pi/4] - 5\cos[2\pi(25 - nf_S)t] = 10\cos(20\pi t - \pi/4) + A$$ [0.5 đ]

$$\Rightarrow n = 1,\ f_S = 25Hz,\ A = -5$$ [0.5 đ]

Câu 2: (*4 điểm*)

a. [1.0 đ]

- $X(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1}}, |z| > 1$ [0.25 đ]
- $y(n) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} u(n+1) = 4\delta(n+1) + 2\left(\dfrac{1}{2}\right)^n u(n)$ [0.25 đ]
- $Y(z) = 4z + \dfrac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \dfrac{1}{2} < |z| < \infty$ [0.25 đ]
- $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{4(z-1)}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, 1 < |z| < \infty$ [0.25 đ]

b. [2.0 đ]

- $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{1}{z^{-1} - \frac{10}{3} + z} = \dfrac{z}{(z-3)(z - \frac{1}{3})} = \dfrac{z^{-1}}{(1 - 3z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$ [0.5 đ]
- *Zero*: $z = 0$ và *cực* $z_1 = 3, z_2 = 1/3$. Vẽ giản đồ *cực-zero* [0.5 đ]
- $H(z) = \dfrac{z^{-1}}{(1 - 3z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \dfrac{3/8}{(1 - 3z^{-1})} - \dfrac{3/8}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$ [0.5 đ]
- Hệ thống *LTI* ổn định, $\dfrac{1}{3} < |z| < 3$: $h(n) = -\dfrac{3}{8}(3)^n u(-n-1) - \dfrac{3}{8}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n u(n)$ [0.5 đ]

c. [1.0 đ]

- $H(e^{j\omega}) = \dfrac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \dfrac{1}{e^{-j\omega} - \frac{10}{3} + e^{j\omega}} = \dfrac{3}{6\cos\omega - 10}$ [0.25 đ]
- $\omega = 0$: $H(e^{j0}) = -\dfrac{3}{4} \Rightarrow y_1(n) = 2\left(-\dfrac{3}{4}\right) = -\dfrac{3}{2}$ [0.25 đ]

- $\omega = \frac{\pi}{3}$: $H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = -\frac{3}{7} \Rightarrow y_2(n) = \frac{3}{7}\cos\left(\frac{\pi}{3}n + 150^o\right)$ [0.25 đ]
- $y(n) = y_1(n) + y_2(n) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{7}\cos\left(\frac{\pi}{3}n + 150^o\right), -\infty < n < +\infty$ [0.25 đ]

<u>Câu 3</u>: (*3 điểm*)

a. [1.0 đ]

- Lập bảng chập [0.5 đ]
- $v(n) = \left\{-1, -4, -3, 3, 4, 4, \underset{\uparrow}{3}, -2, 1, -5, 2, -2\right\}$ [0.5 đ]

b. [1.0 đ]

- Tính $v(n-8) = \left\{\underset{\uparrow}{0}, 0, -1, -4, -3, 3, 4, 4, 3, -2, 1, -5, 2, -2\right\}$ [0.5 đ]
- $\mathrm{w}(n) = \left\{\underset{\uparrow}{3}, -2, 0, -9, -1, 1, 4, 4\right\}$ [0.5 đ]

c. [1.0 đ]

- $z(n) = x((n-3))_8 + y((n+2))_8$ [0.25 đ]
- $x((n-3))_8 = \left\{\underset{\uparrow}{1}, 2, -1, 0, -2, 1, -1, 0\right\}$ [0.25 đ]
- $y((n+2))_8 = \left\{\underset{\uparrow}{2}, 0, 0, -1, -2, 0, 1, 0,\right\}$ [0.25 đ]
- $z(n) = \left\{\underset{\uparrow}{3}, 2, -1, -1, -4, 1, 0, 0\right\}$ [0.25 đ]

<u>Câu 4</u>: (*1.5 điểm*)

- Sắp xếp lại các phần tử $x(n)$ và tính các ngõ ra tầng 1 của FFT 8 điểm. [0.5 đ]
- Tính các ngõ ra của tầng 2 của FFT 8 điểm. [0.5 đ]
- Các tần phổ $X(k)$ trong một chu kì:

$\left\{\underset{\uparrow}{0}, 2.0000\text{-}4.8284j, 0, 2.0000\text{-}0.8284j, 0, 2.0000\text{+}0.8284j, 0, 2.0000\text{+}4.8284j\right\}$. [0.5 đ]

Bộ môn ĐT-VT